S08 · Mensajería asíncrona entre servicios

Jannys Graciela Navarro Acrota

Equipo de referencia: 09 · Casa o Nada. Tarea personal sobre Pagatu.

Aporte documentado: evolución de órdenes, cliente y pago, seguridad, comunicación, verificación y documentación individual con asistencia de herramientas.

Ejecución real: 5 de noviembre de 2026 · America/Lima. Fechas ISO en UTC pueden figurar como 6 de noviembre.

Repositorio GitHub · Stephmarc/Tareas-Distribuidas

Evidencia técnica · cuatro bloques

1. Kafka y pago

El broker personal y pago-ms están ejecutándose. Kafka UI muestra orden-eventos, pago-eventos y cliente-eventos, cada uno con una partición. Pago tiene su propia base y su propio grupo pagatu-pago.

2. Publicación y consumo

La orden y su outbox se escriben en la misma transacción local. Un publicador separado lee filas confirmadas y envía el mensaje con key=ordenId. Pago inserta su resultado y otro outbox; órdenes recibe pago.validado y pasa a PAGADA.

3. Desacople con consumidor detenido

La prueba detuvo pago, creó la orden 53 y comprobó PENDIENTE_PAGO y lag real 1. Tras recuperar pago llegó a PAGADA. El transcript conserva los offsets, no una etiqueta redactada manualmente.

4. Evento adicional propio

Órdenes publica orden.confirmada u orden.cancelada en cliente-eventos. Cliente consume con group-id pagatu-cliente-avisos y registra avisos sin llamada HTTP entre ambos. Se apagó cliente para la orden 54; Kafka conservó los eventos y al recuperarlo hubo exactamente un aviso. La ejecución final registra lag 1; una ejecución anterior registró 2. Se conservan los offsets reales de cada prueba, sin ajustar los resultados al ejemplo.

Contrato adicional

Topic cliente-eventos; key ordenId.toString(); productor órdenes; consumidor cliente; group-id pagatu-cliente-avisos.

tipoEvento:string, ordenId:long, clienteId:string, total:decimal, metodoPago:string, traceId:string. El registro local del aviso no equivale a enviar un WhatsApp real.

Código real del repositorio

OutboxService.java

Services/pagatu-orden-ms/src/main/java/pe/edu/upeu/orden/event/OutboxService.java

```
 40   @Scheduled(fixedDelay = 2000)
 41   @Transactional
 42   public void publicar() {
 43     for (Outbox o : r.findTop20ByEnviadoFalseOrderByIdAsc()) {
 44       try {
 45         kafka.send(o.topic, o.messageKey, o.payload).get(5, TimeUnit.SECONDS);
 46         o.enviado = true;
 47         r.save(o);
 48         log.info(
 49           "Evento publicado topic={} key={} payload={}",
 50           o.topic,
 51           o.messageKey,
 52           o.payload
 53         );
 54       } catch (Exception ex) {
 55         log.warn(
 56           "Outbox pendiente key={} motivo={}",
 57           o.eventKey,
 58           ex.toString()
 59         );
 60         break;
 61       }
 62     }
 63   }
 64 }
```

AvisoListener.java

Services/pagatu-cliente-ms/src/main/java/pe/edu/upeu/cliente/event/AvisoListener.java

```
 27       !java.util.Set.of("orden.confirmada", "orden.cancelada").contains(
 28         e.tipoEvento()
 29       )
 30     ) return;
 31     int n = em
 32       .createNativeQuery(
 33         "INSERT INTO avisos(orden_id,cliente_id,estado) VALUES (:id,:cliente,:estado) ON
CONFLICT(orden_id) DO NOTHING"
 34       )
 35       .setParameter("id", e.ordenId())
 36       .setParameter("cliente", e.clienteId())
 37       .setParameter("estado", e.tipoEvento())
 38       .executeUpdate();
 39     log.info(
 40       "Aviso registrado orden={} evento={} resultado={} traceId={}",
 41       e.ordenId(),
 42       e.tipoEvento(),
 43       n == 1 ? "aplicado" : "duplicado ignorado",
 44       e.traceId()
 45     );
 46   }
 47 }
```

Ejecución y resultados originales

Comando reproducible: & .\scripts\Run-PersonalEvidence.ps1 -Sesion s08

Los transcripts son salida real de PowerShell y los JSON provienen de las respuestas de la aplicación. Se adjuntan completos en MkDocs. No se sustituyen por un texto de aprobación.

POST orden autenticada | {"status": 201, "request": {"metodoPago": "YAPE_PLIN", "detalles": [{"idProducto": 1, "cantidad": 2}]}, "response": {"id": 53, "nombre": "Orden de 891b60fa-0606-48a7-bd4c-7ef9ed5eabdf", "descripcion": null, "clienteId": "891b60fa-0606-48a7-bd4c-7ef9ed5eabdf", "estado": "PENDIENTE_PAGO", "total": 31, "detalles": [{"id": 53, "nombreProducto": "Producto de prueba", "productoId": 1, "cantidad": 2, "precioUnitario": 15.5, "ordenId": 53}]}, "trace": "personal-s08-2dd947a0-1c6e-44b5-9330-8a501e094d37"}

Orden persiste con consumidor pago apagado | {"orden": 53, "estado": "PENDIENTE_PAGO"}

Lag real del consumidor detenido | {"salida": "GROUP TOPIC PARTITION CURRENT-OFFSET LOG-END-OFFSET LAG CONSUMER-ID HOST CLIENT-ID\npagatu-pago orden-eventos 0 40 41 1 consumer-pagatu-pago-1-4a7a723a-bc37-4a72-843c-14b69e1fb62f /172.21.0.1 consumer-pagatu-pago-1"}

Estado final de orden 53 | {"estado": "PAGADA", "total": 31}

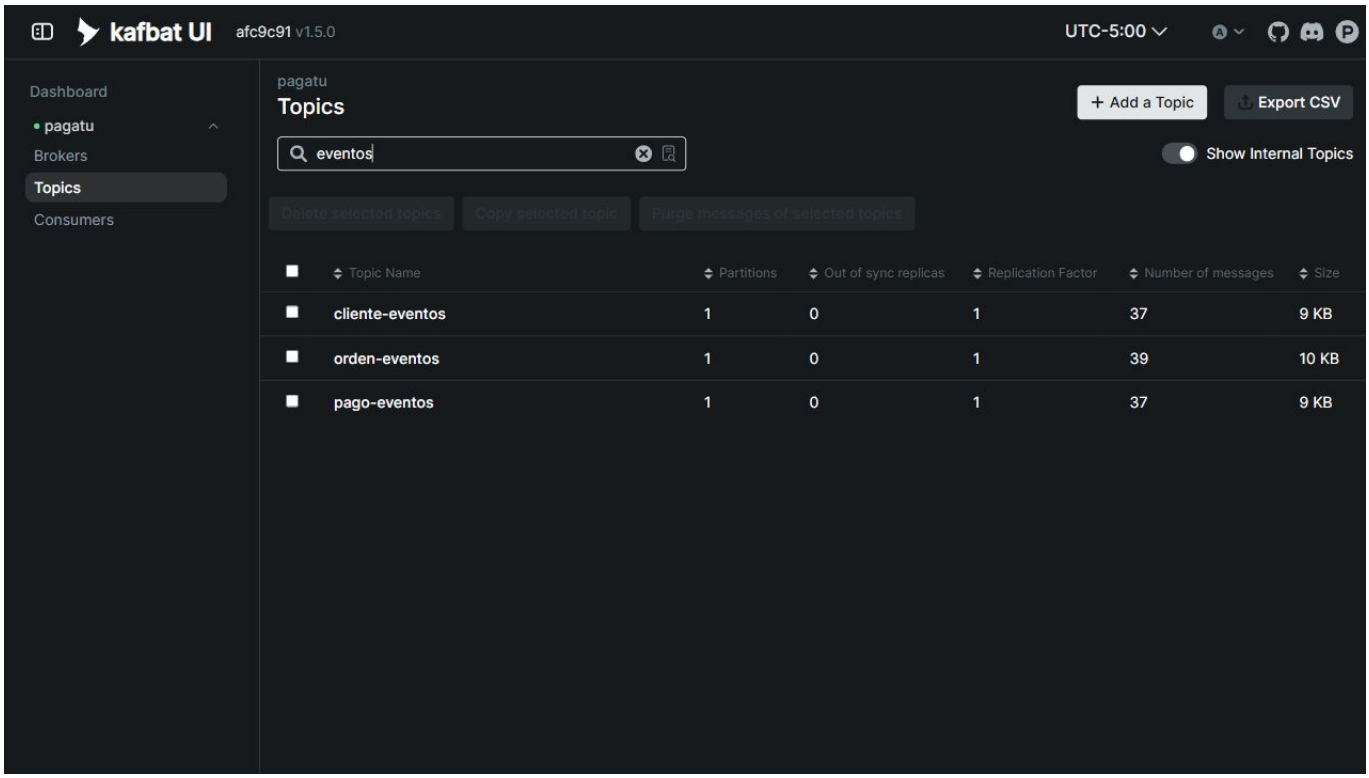
POST orden autenticada | {"status": 201, "request": {"metodoPago": "YAPE_PLIN", "detalles": [{"idProducto": 1, "cantidad": 2}]}, "response": {"id": 54, "nombre": "Orden de 891b60fa-0606-48a7-bd4c-7ef9ed5eabdf", "descripcion": null, "clienteId": "891b60fa-0606-48a7-bd4c-7ef9ed5eabdf", "estado": "PENDIENTE_PAGO", "total": 31, "detalles": [{"id": 54, "nombreProducto": "Producto de prueba", "productoId": 1, "cantidad": 2, "precioUnitario": 15.5, "ordenId": 54}]}, "trace": "personal-s08-30a55dfd-dc9a-4b42-b662-4375c6f0f281"}

Estado final de orden 54 | {"estado": "PAGADA", "total": 31}

Evento propio orden.confirmada espera a cliente-ms | {"orden": 54, "salida": "GROUP TOPIC PARTITION CURRENT-OFFSET LOG-END-OFFSET LAG CONSUMER-ID HOST CLIENT-ID\npagatu-cliente-avisos cliente-eventos 0 39 40 1 consumer-pagatu-cliente-avisos-1-0d6ee5bb-0f67-4a5f-ba6c-3240bddc5a22 /172.21.0.1 consumer-pagatu-cliente-avisos-1"}

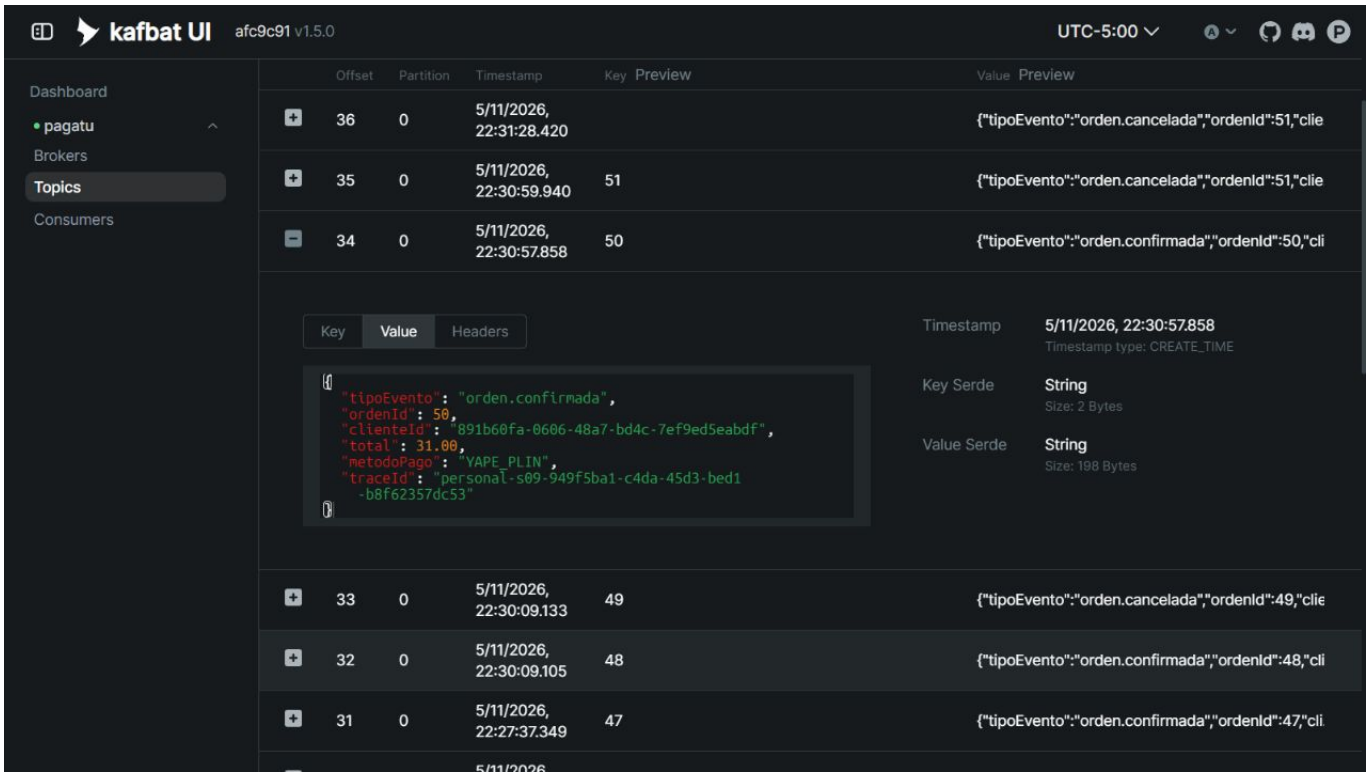
Cliente consume evento propio despues de recuperarse | {"orden": 54, "avisos": 1}

Captura real



Captura íntegra, sin edición de resultados ni fechas. S08 topics. La salida original completa está vinculada en MkDocs.

Captura real



Captura íntegra, sin edición de resultados ni fechas. Kafka UI: orden.confirmada de la orden 50 con key 50 y contrato completo. Corresponde a la ejecución anterior conservada en S09/assets/s09-primera-aprobada.json.. La salida original completa está vinculada en MkDocs.

Hallazgo y reflexión técnica

Error o hallazgo real

El lag depende de cuántos hechos quedaron pendientes. En la prueba de cliente fueron 2, aunque el ejemplo docente muestre 1; ambos se consumieron al recuperar el servicio. La evidencia conserva el número real. También se conservó un intento que detuvo la verificación antes de actuar porque PowerShell devolvía la ruta acentuada con otra codificación. Se corrigió la lectura CIM a UTF-8 y se repitió la prueba completa; los procesos se validan antes de detenerse.

Reflexión técnica

Orden creada lleva ordenId, clienteId, total y método de pago.

Ese contrato permite que pago decida sin consultar la base de órdenes.

El traceId permite seguir el proceso por varios consumidores.

Si solo viajara el identificador, pago necesitaría otra llamada para completar los datos.

Esa dependencia reduciría el desacople justo cuando órdenes estuviera caído.

Kafka conserva el mensaje mientras el consumidor está detenido.

El outbox puede reenviar después de un fallo; por eso el consumidor debe ser idempotente.

Límite de alcance: esta entrega personal usa Pagatu; la adaptación al Proyecto Sello grupal CASAS se evalúa por separado. No se atribuye una defensa oral realizada ni una nota de evaluación.

Anexo · Feedback de la sesión

Campos personales pendientes de completar por Jannys. No se inventan respuestas sobre la experiencia, comprensión, esfuerzo o satisfacción en clase.

1. ¿Cuál es el aprendizaje más importante que te llevas de la clase de hoy?

2. ¿Qué punto de la clase te resultó más confuso o te dejó con dudas?

3. ¿Tienes alguna pregunta para la siguiente clase?

4. Nivel de comprensión: Entendido / Más o menos / Necesito ayuda.

5. ¿Cómo puede ayudarte el docente a comprender mejor el tema?

6. Participación: Muy comprometido/a / Comprometido/a / Poco comprometido/a.

7. Satisfacción con la clase: 1 a 10.